

Performance Test

1. Introductie

In dit document wordt de performance van de kiosk webapplicatie getest. Het doel van deze test is om te kijken hoe snel de website reageert en of de applicatie goed blijft werken wanneer meerdere gebruikers tegelijk de website gebruiken.

De kiosk applicatie is gemaakt zodat klanten hun eten en drinken kunnen bestellen via een scherm. Daarom is het belangrijk dat de website snel laadt en dat knoppen en pagina's snel reageren.

Tijdens deze test is gekeken naar verschillende performance onderdelen zoals:

- Laadtijd van pagina's
 - Reactietijd van de applicatie
 - Hoe de website reageert wanneer meerdere gebruikers tegelijk actief zijn
-

2. Test Environment

De tests zijn uitgevoerd met de kiosk webapplicatie die online staat.

Server configuratie

De webapplicatie draait op een standaard webserver met:

- PHP
- MySQL database
- Apache webserver

De database wordt gebruikt om producten, bestellingen en orderstatussen op te slaan.

Performance tools

De tests zijn handmatig uitgevoerd door de website meerdere keren te laden en verschillende acties snel achter elkaar uit te voeren.

Ook is gekeken naar:

- hoe snel pagina's laden
 - hoe snel producten worden toegevoegd aan de winkelwagen
 - hoe snel een bestelling wordt verwerkt
-

3. Test Scenario's

Tijdens de performance test zijn verschillende scenario's uitgevoerd.

Scenario 1 – Load time test

Hier is getest hoe snel de belangrijkste pagina's laden.

Geteste pagina's:

- Startscherm
- Menu pagina
- Product detail
- Winkelwagen

Resultaat:

De pagina's laden binnen ongeveer **1 tot 2 seconden**, wat snel genoeg is voor een kiosk applicatie.

Scenario 2 – Load test

In deze test is geprobeerd meerdere acties achter elkaar uit te voeren om te zien of de website vertraagt.

Voorbeelden van acties:

- meerdere producten openen
- producten toevoegen aan de winkelwagen
- meerdere producten verwijderen
- bestelling plaatsen

Resultaat:

De applicatie bleef goed reageren en er waren geen grote vertragingen.

Scenario 3 – Stress test

Bij deze test is geprobeerd om de applicatie zwaarder te belasten door veel acties snel achter elkaar uit te voeren.

Bijvoorbeeld:

- snel meerdere producten toevoegen
- meerdere keren de pagina refreshen
- verschillende pagina's snel openen

Resultaat:

De website bleef iets langer laden, dat geldt voor de afbeeldingen die laden.

Scenario 4 – Scalability test

Omdat het een kiosk applicatie is, wordt er meestal maar **één gebruiker tegelijk** verwacht. Daarom is de applicatie vooral getest voor gebruik door één gebruiker op een kiosk scherm.

De applicatie werkte goed en bleef snel reageren tijdens normaal gebruik. Maar als er meerdere pagina's open zijn of andere applicaties die best wel zwaar zijn. Gaat het op zich nog laden.

4. Findings

Uit de performance test bleek dat de kiosk webapplicatie goed presteert.

Belangrijkste resultaten:

- Pagina's laden snel (ongeveer 1–5 seconden)
- Navigatie tussen pagina's werkt op zich nog verschillend
- Producten toevoegen aan de winkelwagen gaat direct
- Bestellingen worden snel verwerkt

Tot nu het enige probleem was het laden van de afbeeldingen die iets langer erover doen.

Wel kan de performance in de toekomst beïnvloed worden als er:

- meer gebruikers tegelijk bestellen
- een grotere database met producten komt

5. Improvement Proposals

Hoewel de performance goed is, zijn er een paar verbeteringen mogelijk.

1. Database optimalisatie

Queries kunnen worden geoptimaliseerd zodat gegevens sneller uit de database worden geladen.

2. Afbeeldingen optimaliseren

Product afbeeldingen kunnen sneller moeten inladen.

3. Caching gebruiken

Door caching te gebruiken kunnen sommige pagina's sneller geladen worden.